

Ejercicios Apuntadores – Arreglos-Estructuras

Librerías necesarias:

```
#include <iostream>
```

```
#include <cstring>
```

Ejercicio 1: Declaración de la Estructura y Muestra de Datos

Cree una estructura llamada Piloto que contenga los campos: nombre (cadena de caracteres), apellido (cadena de caracteres), edad (entero) y puntos (entero).

Implemente una función mostrarPilotos que reciba un apuntador pilotos de tipo Piloto y su cantidad. La función debe recorrer el arreglo e imprimir la siguiente información

- La dirección de memoria donde se encuentra almacenado cada objeto Piloto.
- El nombre completo del piloto (concatenando nombre y apellido).
- La edad y su dirección de memoria específica.
- Los puntos acumulados.

```
struct Piloto
{
    char nombre[20];
    char apellido[30];
    int edad;
    int puntos;
};
```

```
Memoria del objeto:0x20ee7c9de70
nombre Completo :Carlos Rodriguez
Edad:21-Memoria:0x20ee7c9dea4
Puntos:150
```

Ejercicio 2: Actualización de Puntuación

Diseñe la función actualizarPuntuacion que reciba el arreglo de pilotos, el tamaño total, el índice del piloto a modificar y la nueva cantidad de puntos.

```
Seleccione el numero del piloto (el indice es el numero del piloto)
2
A que numero quiere actualizar sus Puntos
300
```

Ejercicio 3: Búsqueda del Líder de la Carrera

Implemente la función `buscarLider` que recorra el arreglo para identificar al piloto que posee la mayor cantidad de puntos. Al finalizar el recorrido mediante `apuntadores`, debe imprimir en pantalla el nombre completo.

```
Seleccione una opcion: 3
El lider de la carrera es :Sofia Perez
```

Ejercicio 4: Agregar Piloto

Cree la función `agregarPiloto` que permita registrar un nuevo piloto en tiempo de ejecución.

Ingrese nombre: Max	Memoria del objeto:0x23c63b8f170
Ingrese apellido: Emiliano	nombre Completo :Mateo Ramirez
Ingrese edad: 30	Edad:21-Memoria:0x23c63b8f1a4
Ingrese puntos: 900	Puntos:170
	Memoria del objeto:0x23c63b8f1ac
	nombre Completo :Max Emiliano
	Edad:30-Memoria:0x23c63b8f1e0
	Puntos:900

Ejercicio 5: Cálculo e Impresión del Podio (Top 3)

Diseñe la función `mostrarPodio` que imprima los tres mejores pilotos posicionados según sus puntos.

```
PODIO DE LA CARRERA
1er Lugar: Max Emiliano - 900 Puntos
2do Lugar: Sofia Perez - 200 Puntos
3er Lugar: Ana Martinez - 180 Puntos
```